Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki

Analiza niepewności pomiarów

Ćwiczenie 2

Julia Głowacka

312588

Warszawa

2025

ĆWICZENIE 2 - ZESTAW 12

Dane wejściowe:

- Badana ciecz: woda destylowana,
- Temperatura badanej cieczy: (23,0 ± 0,2) °C,
- Graniczne błędy dopuszczalne stopera: E_g = ± 0,3 s
- Niepewność standardowa połączona: $u_p(\tau_s)$ = 0,32 s,
- Wyniki czterech pomiarów czasu opadania kulki: 91,8 s; 92,3 s; 91,4 s; 91,9s,
- Stała kulki wiskozymetru: k_H = (0,00699 ± 0,00005) mPa · cm^3/g,
- Gęstość materiału kulki: ρ_k = (2,460 ± 0,003) g/cm^3,
- Gęstość badanej cieczy: ρ_c = (0,998 ± 0,001) g/cm^3.

Obliczenia:

☞ Dla 30 pomiarów:

$$u(\rho) = \sqrt{u^2(\rho_k) + u^2(\rho_c)} = \sqrt{0{,}0015^2 + 0{,}0005^2} = 0{,}0015811$$

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \frac{0{,}0015811}{1{,}462} * 100\% = 0{,}108149$$

$$\frac{u(k_H)}{k_H} = \frac{0{,}000025}{0{,}00699} * 100\% = 0{,}357654$$

$$\frac{u(\tau)}{\tau} = \frac{\sqrt{0{,}16^2 + 0{,}1^2}}{91{,}87} * 100\% = 0{,}2053$$

$$\frac{u(\eta^*)}{\eta^*} = \sqrt{0{,}357654^2 + 0{,}108149^2 + 0{,}2053^2}\% = 0{,}426334\ \%$$

$$u(\eta^*) = 0{,}00426334 * 0{,}93888 = 0{,}004002$$

$$u(\eta) = \sqrt{u^2(\eta^*) + u^2(Pt)} = \sqrt{0{,}004002^2 + 0{,}002105^2} = 0{,}004521$$

Budżet niepewności pomiaru lepkości dynamicznej wody – 30 pomiarów:

Wielkość	Oszacowanie	Szerokość połówkowa	Współczynnik rozszutu	Niepewność standardowa	Wsp. Wplywu	Skladowe niep. zloz.
1	2	3	4	5	6	7
k_H	0,00699	0,00005	2	0,000025	129,899	0,003248
ρ_k	2,46	0,003	2	0,0015	0,62106	0,000932
ρ_c	0,998	0,001	2	0,0005	-0,62106	-0,000311
τ_s	91,87333333			0,215963696	0,010219	0,0022069
P_{ws}	0	0,3	3	0,1	0,010219	0,001022
Δt	0	0,2	2	0,1	0,02105	0,002105
η	0,938888505					0,0046756

U(η) = 2 u(η) = 2 · 0,004675 mPa ·s = 0,00935 mPa ·s

☞ <u>Dla 3 pomiarów:</u>

$$u(\rho) = \sqrt{u^2(\rho_k) + u^2(\rho_c)} = \sqrt{0{,}0015^2 + 0{,}0005^2} = 0{,}0015811$$

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \frac{0{,}0015811}{1{,}462} * 100\% = 0{,}108149$$

$$\frac{u(k_H)}{k_H} = \frac{0{,}000025}{0{,}00699} * 100\% = 0{,}357654$$

$$\frac{u(\tau)}{\tau} = \frac{\sqrt{0{,}16^2 + 0{,}1^2}}{91{,}86} * 100\% = 0{,}2053$$

$$\frac{u(\eta^*)}{\eta^*} = \sqrt{0{,}357654^2 + 0{,}108149^2 + 0{,}2053^2}\% = 0{,}426334\ \%$$

$$u(\eta^*) = 0{,}00426334 * 0{,}93882 = 0{,}004002$$

$$u(\eta) = \sqrt{u^2(\eta^*) + u^2(Pt)} = \sqrt{0{,}004002^2 + 0{,}002105^2} = 0{,}004521$$

Budżet niepewności pomiaru lepkości dynamicznej wody – 3 pomiary:

Wielkość	Oszacowanie	Szerokość połówkowa	Współczynnik rozszutu	Niepewność standardowa	Wsp. Wplywu	Skladowe niep. zloz.
1	2	3	4	5	6	7
k_H	0,00699	0,00005	2	0,000025	129,899	0,003248
ρ_k	2,46	0,003	2	0,0015	0,62106	0,000932
ρ_c	0,998	0,001	2	0,0005	-0,62106	-0,000311
τ_s	91,86666667			0,332631833	0,010219	0,0033992
P_{ws}	0	0,3	3	0,1	0,010219	0,001022
Δt	0	0,2	2	0,1	0,02105	0,002105
η	0,938820376					0,0053427

U(η) = 2 u(η) = 2 · 0,005342 mPa ·s = 0,01068 mPa ·s

☞ <u>Dla 1 pomiaru:</u>

$$u(\rho) = \sqrt{u^2(\rho_k) + u^2(\rho_c)} = \sqrt{0{,}0015^2 + 0{,}0005^2} = 0{,}0015811$$

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \frac{0{,}0015811}{1{,}462} * 100\% = 0{,}108149$$

$$\frac{u(k_H)}{k_H} = \frac{0{,}000025}{0{,}00699} * 100\% = 0{,}357654$$

$$\frac{u(\tau)}{\tau} = \frac{\sqrt{0{,}16^2 + 0{,}1^2}}{91{,}8} * 100\% = 0{,}2055$$

$$\frac{u(\eta^*)}{\eta^*} = \sqrt{0{,}357654^2 + 0{,}108149^2 + 0{,}2055^2}\% = 0{,}426430\ \%$$

$$u(\eta^*) = 0{,}00426430 * 0{,}93813 = 0{,}0040004$$

$$u(\eta) = \sqrt{u^2(\eta^*) + u^2(Pt)} = \sqrt{0{,}0040004^2 + 0{,}002105^2} = 0{,}004520$$

Budżet niepewności pomiaru lepkości dynamicznej wody – 1 pomiar:

Wielkość	Oszacowanie	Szerokość połówkowa	Współczynnik rozszutu	Niepewność standardowa	Wsp. Wplywu	Skladowe niep. zloz.
1	2	3	4	5	6	7
k_H	0,00699	0,00005	2	0,000025	129,899	0,003248
ρ_k	2,46	0,003	2	0,0015	0,62106	0,000932
ρ_c	0,998	0,001	2	0,0005	-0,62106	-0,000311
τ_s	91,8			0,363868108	0,010219	0,0037184
P_{ws}	0	0,3	3	0,1	0,010219	0,001022
Δt	0	0,2	2	0,1	0,02105	0,002105
η	0,938139084					0,0055513

U(η) = 2 u(η) = 2 · 0,005513 mPa ·s = 0,01102 mPa ·s

Uzyskane wyniki

- Lepkość dynamiczna dla 30 pomiarów: η **= (0,9388± 0,0093) mPa ·s**
- Lepkość dynamiczna dla 3 pomiarów: η **= (0,9388± 0,0106) mPa ·s**
- Lepkość dynamiczna dla 1 pomiaru: η **= (0,9381± 0,0110) mPa ·s**

Lepkość dynamiczna wody w temperaturze 23°C odczytana z tablic wynosi:

$$\eta_p = 0{,}9358 \text{ mPa} \cdot \text{s}$$

Wnioski

Wszystkie trzy uzyskane wyniki mają przedziały η ± U, które obejmują wartość umownie prawdziwa dla 23°C. Oznacza to, że pomiary są poprawne i zgodne z wartością tablicową. Najmniejsza niepewność rozszerzona ma wynik uzyskany z 30 pomiarów, co jest zgodne z teorią, że przy zwiększaniu ilości pomiarów rośnie precyzja.